แปลงเลขฐาน (toBase)

จำนวนเต็มไม่ติดลบ n เขียนในระบบเลขฐาน b ได้ด้วยหลักตัวเลข 0 ถึง $b-1$ สำหรับฐานที่เกิน 10 ใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แทนหลักที่มีค่า 10 ถึง 15 คือ `A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15` ตัวอย่าง เช่น 10 ในฐาน 2 คือ 1010, 255 ในฐาน 16 คือ `FF` และ 0 ในทุกฐานคือ 0

จงเขียนฟังก์ชันที่คืนข้อความ (`std::string`) แทนจำนวน n ในฐาน b โดยไม่มีเลข 0 นำหน้า (ยกเว้นเมื่อ $n = 0$ ซึ่งคืน "0")

แบบฝึกนี้เหมาะกับการเขียนเป็นฟังก์ชันเรียกซ้ำ (เรียกใช้ตัวเอง) ซึ่งต้องมี base case ที่ไม่เรียกตัวเอง และ recursive case ที่ทำให้ปัญหาเล็กลง (ระบบตรวจไม่ได้บังคับ จะเขียนแบบวนซ้ำก็ได้ แต่ควรลองทั้งสองแบบ)

รายละเอียดการเขียนโปรแกรม

เขียนฟังก์ชันต่อไปนี้ตามที่ประกาศในไฟล์ `to_base.h` โดยไม่ต้องเขียน `main` และไม่ต้องอ่านหรือพิมพ์ข้อมูลทางอินพุตและเอาต์พุตมาตรฐาน

```
std::string toBase(long long n, int b);
```

- `n`: จำนวนเต็มไม่ติดลบ (ชนิด `long long`)
- `b`: ฐานของระบบเลข
- ค่าที่คืนกลับ: ข้อความแสดง n ในฐาน b (ใช้ `0-9` และ `A-F`, ไม่มีเลข 0 นำหน้า)

การส่งงาน: ดาวน์โหลดไฟล์แนบ `to_base.cpp` (ไฟล์โครง) และ `to_base.h` จากหน้าโจทย์ แล้วเขียนฟังก์ชันลงในไฟล์ `to_base.cpp` ให้เสร็จ จากนั้นส่งเฉพาะไฟล์ `to_base.cpp` ระบบจะคอมไพล์ไฟล์ของคุณพร้อมกับ `grader.cpp` ของผู้จัด ไฟล์ `attachment.zip` มีโปรแกรมตรวจตัวอย่างสำหรับทดลองในเครื่อง (`g++ -std=c++17 -O2 grader.cpp to_base.cpp -o to_base`)

ข้อสำคัญ: โปรแกรมตรวจเรียกฟังก์ชันนี้ Q ครั้งต่อกรณีทดสอบตามลำดับในข้อมูลนำเข้า ห้ามแก้ไขไฟล์ `to_base.h` และชื่อกับชนิดของพารามิเตอร์ต้องตรงกับที่ประกาศไว้ทุกตัวอักษร แต่ละกรณีทดสอบเริ่มในโปรเซสใหม่ คิดแบบเรียกซ้ำ: ตัวเลขหลักสุดท้ายของ n ในฐาน b คือ n % b ส่วนหลักที่เหลือคือค่าของ n / b ในฐานเดียวกัน ระวังตัวอักษรของหลัก 10-15 และกรณี $n = 0$

ตัวอย่างการเรียกฟังก์ชัน

การเรียกฟังก์ชัน	ค่าที่คืนหรือผลที่ได้
`toBase(255, 16)`	คืน `"FF"`
`toBase(0, 2)`	คืน `"0"`
`toBase(100, 7)`	คืน `"202"`
`toBase(1000000000000000000, 16)`	คืน `"DE0B6B3A7640000"`

ตารางแสดงตัวอย่างการเรียกที่แยกจากกัน ฟังก์ชันของคุณต้องรับมือกับค่าอื่นตามข้อจำกัดด้วย

ข้อจำกัด

- $1 \le Q \le 100\ 000$
- $0 \le n \le 1\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ 000\ (10^{18})$

- $2 \leq b \leq 16$
- เวลา 1 วินาที และหน่วยความจำ 256 MiB ต่อกรณีทดสอบ

ปัญหาย่อย

1. (20 คะแนน) $b = 2$ และ $0 \leq n \leq 10^9$
2. (30 คะแนน) $2 \leq b \leq 10$ และ $0 \leq n \leq 10^9$
3. (50 คะแนน) ไม่มีข้อจำกัดเพิ่มเติม

แต่ละปัญหาย่อยคิดคะแนนแยกกัน จะได้รับคะแนนของปัญหาย่อยเมื่อผ่านกรณีทดสอบทุกกรณีในปัญหาย่อยนั้น

รูปแบบข้อมูลสำหรับโปรแกรมตรวจตัวอย่าง

โปรแกรมตรวจตัวอย่างอ่านข้อมูลจากอินพุตมาตรฐาน บรรทัดแรกเป็นจำนวนเต็มบวก Q คือจำนวนครั้งที่เรียกฟังก์ชัน จากนั้นเป็นข้อมูลของการเรียกแต่ละครั้งตามลำดับ รวม Q ครั้ง ดังนี้
แต่ละบรรทัดมีจำนวนเต็ม n และ b คั่นด้วยช่องว่าง

ข้อความที่ฟังก์ชันคืนกลับ บรรทัดละหนึ่งค่า (ผลลัพธ์ที่ต่อไปนี้ใช้ฟังก์ชันที่ทำงานถูกต้อง)

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและผลลัพธ์

ข้อมูลนำเข้า 1	ผลลัพธ์ 1
1 10 2	1010

$10 = 8 + 2$ ในฐาน 2 คือ 1010
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 1, 2, 3

ข้อมูลนำเข้า 2	ผลลัพธ์ 2
4 255 16 0 2 100 7 1000000000000000000 16	FF 0 202 DE0B6B3A7640000

255 $\rightarrow$ FF · 0 $\rightarrow$ 0 · $100 = 2 \cdot 49 + 0 \cdot 7 + 2$ ในฐาน 7 คือ 202 · 10^{18} ในฐาน 16 คือ DE0B6B3A7640000
ตัวอย่างนี้สอดคล้องกับปัญหาย่อยที่ 3